§7.1 简谐振动



一、简谐振动：

受力：$F_x=-kx$　　运动学方程：$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

速度：$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$　　加速度：$a=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)=-\omega^2 x$

特征：加速度与位移成正比，方向相反

二、简谐振动特征量：　$[x=A\cos(\omega t+\varphi)]$

1. 振幅A：振动强弱
2. 周期T：由振子性质决定　　$A\cos(\omega(t+T)+\varphi)=A\cos(\omega t+\varphi)$

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

3. 频率ν：$\nu=\frac{1}{T}$　　单位时间相位变化

(角)频率ω：$\omega=2\pi\nu=\frac{2\pi}{T}$

4. 相位：$\omega t+\varphi_0$　(t时相位)　　反映运动状态

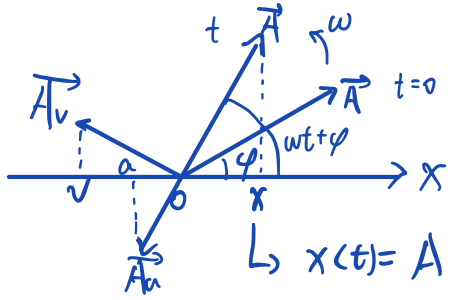
φ_0　(初相位)

相位差$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\begin{cases}\pm 2k\pi & \text{同相}\\ \pm(2k+1)\pi & \text{反相}\end{cases}$

$\Delta\varphi\begin{cases}>0, & x_2\text{超前于}x_1\\ <0, & x_2\text{落后于}x_1\end{cases}$　　$(\Delta\varphi\in[-\pi,\pi])$

三、振幅和初相的确定：

1. 初始条件法：$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$　　$\tan\varphi=-\frac{v_0}{x_0\omega}$
2. 看图代入法
3. 旋转矢量法：令$|\vec{A}|=$振幅



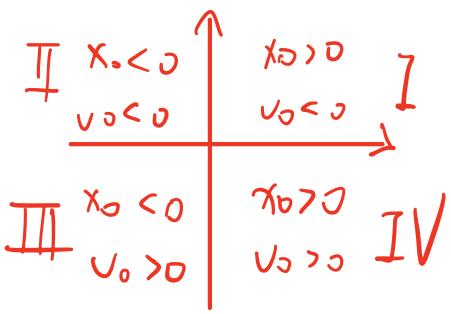
$\Rightarrow x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$

$v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$

$=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$

$=A_v\cos(\omega t+\varphi_v)$

$a=\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi+\pi)=A_a\cos(\omega t+\varphi_a)$



四、谐振动能量：

动能：$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

势能：$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

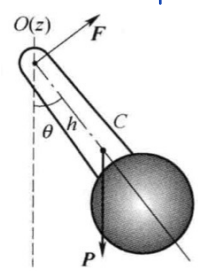
机械能：$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$　　机械能守恒

平均值：$\overline{F}=\frac{1}{T}\int_0^T F(t)dt$ $\begin{cases}E_p=\frac{1}{4}kA^2=\frac{1}{2}E\\E_k=\frac{1}{4}kA^2=\frac{1}{2}E\end{cases}$

五、常见简谐振动：

1. 单摆：$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$　$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$

2. 复摆：



转动惯量 J，$t=0$ 时摆角向右最大为 θ_0。

令逆时针为正

$M=-mgh\sin\theta=J\beta$

$\ddot{\theta}+\frac{mgh}{J}\sin\theta=0$（小角度 $\sin\theta=\theta$）$\Rightarrow$ $\ddot{\theta}+\frac{mgh}{J}\theta=0$

$\therefore\omega=\sqrt{\frac{mgh}{J}}$　$T=2\pi\sqrt{\frac{J}{mgh}}$

§7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率：

1. 分振动 $\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$

2. 合振动（解析法）：

$$x = x_1 + x_2 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) + A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

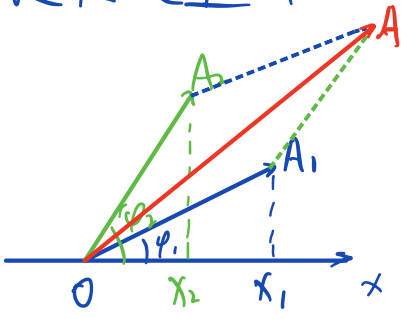
$$= (A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)\cos\omega t - (A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)\sin\omega t$$

令 $A\cos\varphi = A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2$，$A\sin\varphi = A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2$

$$\therefore A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)} \qquad \tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

$$\therefore x = A\cos\varphi\cos\omega t - A\sin\varphi\sin\omega t = A\cos(\omega t+\varphi)$$

3. 旋转矢量法：



$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

4. 分类：① 同相（$\varphi_2-\varphi_1 = \pm 2k\pi$），$A = A_1 + A_2$，相互加强

② 反相（$\varphi_2-\varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$），$A = |A_1 - A_2|$，相互减弱

5. n个：$x_1 = a\cos\omega t$，$x_2 = a\cos(\omega t+\varepsilon)$，…，$x_n = a\cos(\omega t+(n-1)\varepsilon)$

$$x = A\cos(\omega t+\varphi) = a\frac{\sin\frac{n\varepsilon}{2}}{\sin\frac{\varepsilon}{2}}\cos\left(\omega t + \frac{(n-1)\varepsilon}{2}\right)$$

① $\varepsilon = 2k\pi$，$A = na$

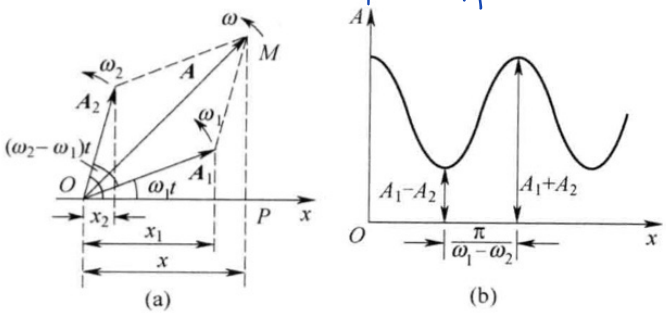
② $\varepsilon = \frac{2k\pi}{n}$，$A = 0$

二、同方向不同频率：

分振动：$x_1 = A_1\cos\omega_1 t$　　$x_2 = A_2\cos\omega_2 t$

合振动：$x = x_1 + x_2$　　$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos((\omega_2-\omega_1)t)}$

$T = \dfrac{2\pi}{|\omega_2-\omega_1|}$，$\nu = \dfrac{|\omega_2-\omega_1|}{2\pi} = |\nu_2-\nu_1|$



振幅调制：

合振动振幅随时间周期变化

不是谐振动

△振幅相同时（$x_1 = A\cos\omega_1 t$，$x_2 = A\cos\omega_2 t$）

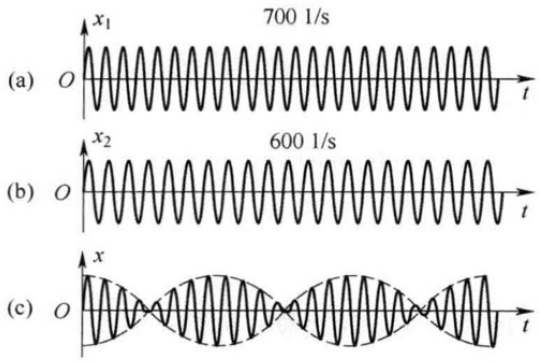
$$x = x_1 + x_2 = 2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right)$$

当 $\omega_2-\omega_1 \ll \omega_2+\omega_1$ 时，令 $x = A(t)\cos\bar{\omega}t$

$A(t) = 2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)$，$\cos\bar{\omega}t = \cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right)$

拍频 $\nu = |\nu_2-\nu_1|$

0拍现象：



三、相互垂直同频率：

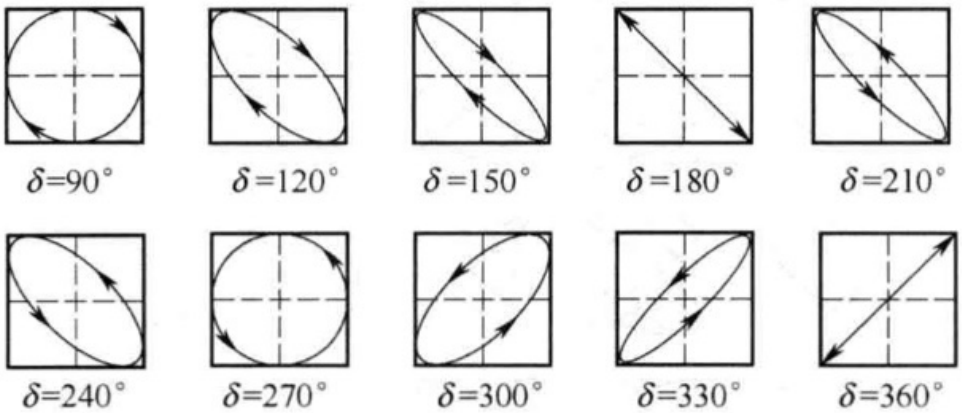
1. 分振动：$x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$　　$y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

2. 合运动：$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-2\frac{x}{A_1}\frac{y}{A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$

① $\Delta\varphi = k\pi$：$\frac{x}{A_1}\pm\frac{y}{A_2}=0$　　轨迹为直线

② $\Delta\varphi = \frac{2k+1}{2}\pi$：$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$　　轨迹为椭圆

③



四、相互垂直不同频率：

分振动：$x = A_1\sin\omega_1 t$　　$y = A_2\sin(\omega_2 t+\delta)$

结论：① ω_1、ω_2之比为整数：仍是周期运动，闭合曲线

② ω_1、ω_2之比非整数：不是周期运动，永不闭合

§7.3 阻尼振动和受迫振动

一、阻尼振动：

$$m\ddot{x} = -kx - \mu\dot{x}$$

令 $\frac{\mu}{m} = 2n$，$\frac{k}{m} = \omega_0^2$，代入上式，有

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

1. 小阻尼情况（$n^2 < \omega_0^2$）

这时方程(7.33)的通解为

$$x = Ae^{-nt}\cos(\sqrt{\omega_0^2 - n^2}t + \varphi) \tag{7.34}$$

式中 A、φ 为由起始条件决定的积分常量.

从解(7.34)看出，在小阻尼情况下，弹簧振子的运动不再是谐振动，由于因子 e^{-nt} 随时间 t 的增加而迅速减小，质点的振幅将迅速减小，如图 7.27 所示，这样的振动称为衰减振动. 通常悬挂的弹簧振子，不论用什么方法使其起振，经若干次振动后即趋于平衡位置而停止，这种情况即属衰减振动，质点经一次完全振动所经历的时间称为衰减振动的周期 T'，显然

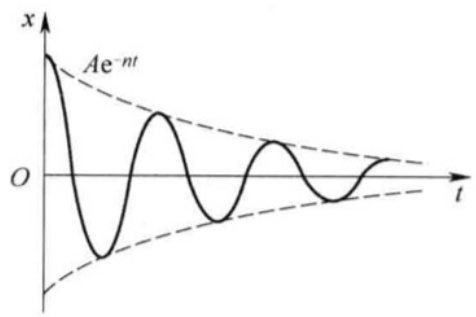


图 7.27

$$T' = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - n^2}} > T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

即衰减振动周期 T' 较无阻力自由振动周期为长，又衰减振动周期不仅决定于弹簧振子本身性质，还与阻尼大小有关.

2. 大阻尼（$n^2 > \omega_0^2$）和临界阻尼（$n^2 = \omega_0^2$）情况

这两种情况，弹簧振子的运动都是非周期性的，即振子开始运动后，随着时间的增长，振子都逐渐返回平衡位置. 临界阻尼情况与大阻尼情况相比，前者，振子开始运动后一般将更快地返回平衡位置.

银行、宾馆等大型建筑物的弹簧门上常装有一个消振油缸，其作用就是避免门来回振动，使其工作于大阻尼状态.

为使精密天平、指针式测量仪表等快速地逼近正确读数或快速地返回平衡位置，在这类仪器、仪表中广泛地采用临界阻尼系统.

二、受迫振动：

设作用在图 7.28 所示弹簧振子上的力除弹性回复力、黏性阻尼外，还有一称为驱动力的 F，设 $F = F_0\cos\omega t$，其中 ω 为驱动力的角频率，这时弹簧振子的运动微分方程为

$$m\ddot{x} = -kx - \mu\dot{x} + F_0\cos\omega t$$

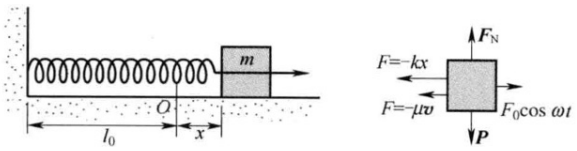


图 7.28

令 $\frac{k}{m} = \omega_0^2$，$\frac{\mu}{m} = 2n$，$\frac{F_0}{m} = f$，代入上式得

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_0^2 x = f\cos\omega t \tag{7.35}$$

这是一个二阶线性常系数非齐次常微分方程，它的解由齐次方程(7.33)的通解 x_1 和非齐次方程(7.35)的特解 x_2 叠加组成，即

$$x = x_1 + x_2 \tag{7.36}$$

前面讲过，齐次方程(7.33)的解，不论是小阻尼，还是大阻尼情况，都将衰减，最后趋于零，因此解(7.36)中的 x_1 项可忽略不计，微分方程理论证明，特解 x_2(通常简单地称其为受迫振动)应是角频率与驱动力角频率 ω 相同的正弦或余弦函数，设为

$$x = A\cos(\omega t - \varphi) \tag{7.37}$$

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4n^2\omega^2}}$$

$$\tan\varphi = \frac{2n\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

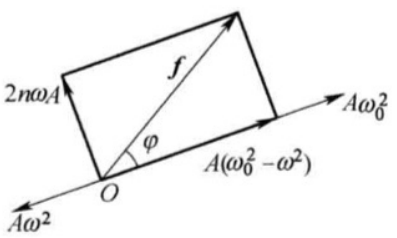


图 7.29

(1) 振幅

以 A 为纵坐标、ω/ω_0 为横坐标，阻尼系数 n 为参数，作振幅变化曲线，如图 7.30 所示，从图看出：

对确定的振动系统，当驱动力角频率 ω 由零逐渐增大时，振幅随之增大，直到某一极大值，此时称系统发生位移共振，再继续增大 ω，振幅将逐渐减小.

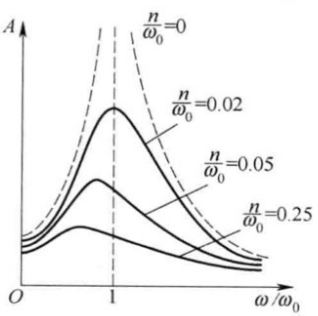


图 7.30

用求极值的一般方法，不难证明，系统位移共振发生在驱动力角频率 ω_r 等于

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2n^2} \tag{7.39}$$

由于一般 n 很小，故 $\omega_r \approx \omega_0$，即位移共振可以近似地认为发生在驱动力角频率等于系统固有角频率时.

将式(7.39)代入式(7.38)，得位移共振时的振幅 A_r

$$A_r = \frac{f}{2n\sqrt{\omega_0^2 - n^2}} \tag{7.40}$$

可见，阻力越小，共振时振幅越大，阻尼系数趋近于零，共振时振幅趋近无限大.

(2) 相位差

受迫振动与驱动力间的相位差 φ 与角频率 ω 间的关系曲线如图 7.31 所示，从此曲线看出：

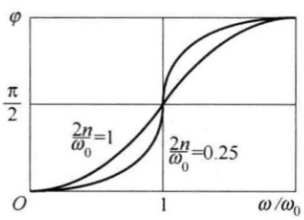


图 7.31

① 当 $\omega < \omega_0$ 时，即驱动力频率 ω 小于弹簧振子固有频率 ω_0 时，$\varphi < \dfrac{\pi}{2}$.

② 当 $\omega > \omega_0$ 时，即驱动力频率 ω 大于弹簧振子固有频率 ω_0 时，$\varphi > \dfrac{\pi}{2}$.

③ 当 $\omega = \omega_0$ 时，即驱动力频率 ω 等于弹簧振子固有频率 ω_0 时，$\varphi = \dfrac{\pi}{2}$.

(3) 速度

由式(7.37)知，受迫振动速度最大值(称速度振幅)v_m 为

$$v_m = A\omega = \frac{f\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4n^2\omega^2}} \tag{7.41}$$

以 v_m 为纵坐标，ω/ω_0 为横坐标，阻尼系数 n 为参数作速度振幅变化曲线，如图 7.32 所示，从图看出，v_m 随 ω 变化趋势与振幅 A 随 ω 变化趋势大体相同. 由于对给定系统，n 为常量，由式(7.41)可得到，当 $\omega = \omega_0$ 时，速度振幅具有极大值，此时称系统发生速度共振，速度共振时，系统的动能具有极大值，因此速度共振也称为能量共振.

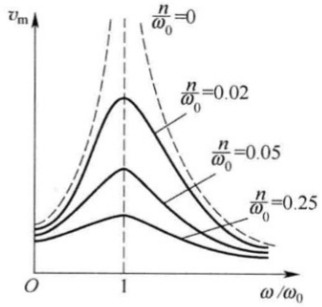


图 7.32

能量共振时，系统的速度与驱动力相位相同，干扰力对系统做功功率($P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$)具有极大值，这时干扰力以最大效率把外界能量转移给振动系统.